Devoir Maison d'Algorithmique - Programmation : Le nombre mystère

Réaliser en binôme : Luc Sarrazin & Mathis Coco

Pour le 12 Décembre 2023

Adressé à :
Mme.Roubeau

SOMMAIRE

1. Les objectifs……3
2. Schéma de la réparation du travail……..3
3. Outils utilisés……. …….3
4. L'algorithme du traitement……..4
5. Le programme Java…….5
6. Les difficultés rencontrées……...7

1. Les objectifs

Le travail demandé sur l'algorithme du jeu « Le nombre mystère » devait être respecter les étapes et les consignes demandées. La lecture du programme Java devait être facile pour que la compréhension de n'importe quels autres programmeurs.

L'écriture du programme Java du jeu devrait être optimisée et gérer ce que les utilisateurs devraient être en capacité d'écrire.

Les utilisateurs devraient pourvoir facilement se repérer et s'identifier pour une utilisation correcte du jeu.

2. Schéma de la répartition du travail

Tâches	Luc SARRAZIN	Mathis COCO
Algorithme	☐	○
Programme Java	☐	○
Recherches	☐	○
Interface Graphique	☐	
Words	☐	○

○	Mathis
☐	Luc

3. Outils utilisés

Nous avons utilisé l'éditeur Eclipse pour écrire le programme s'utilise sous le langage Java.

Nous avons effectué des recherches sur Internet : sur des différents sites web ainsi que des forums de programmation java anglais et français pour l'écriture du programme.

Exemples du sites web utilisés :

Sur stackoverflow, nous avons cherché de l'aider pour effacer la console.

Sur chatgpt, nous avons recherché de l'aide pour aussi effacer la console mais sans réussite.

4. L’algorithme du traitement

Dans l’algorithme affichant l’interface graphique nous avons décidés d’appeler notre jeux « le Jeu De Hasard totalement Hasardiser » mais nous avons utilisé « Le nombre mystère » pour la partie, Cet algorithme est celui qu’on s’est basé pour créer le jeu avant l’interface graphique.

```
Algorithme « Le nombre mystère »
Variables : CC : joueur1, joueur2
            Numérique = nbs, resultat, tour
                Boolean : test = false;
Début
|tour ← 0
|Afficher « Qui est le joueur 1 ? »
|Saisir joueur1
|Afficher « Qui est le joueur 2 ? »
|Saisir joueur2
|Afficher « Veuillez enter le chiffre secret entre 1 et 100 »
Saisir nombresecret
|Afficher « Cachage du chiffre »
|Afficher « »
|Afficher « »
|Afficher « »
|Afficher « »
|Afficher « »
|Afficher « »
|Afficher « »
|Afficher « »
|Si nombresecret>=1 et nombresecret=<100 alors Tant que (test ← true)
|                                              Afficher « Ce n'est pas un bon chiffre, veuillez enter le chiffre secret entre 1 et 100 »
|                                              Saisir nombresecret ← joueur1
|                                              Si nombresecret>=1 et nombresecret=<100 (test ← true)
|                                              Afficher « Cachage du chiffre »
|                                              Afficher « »
|                                              Afficher « »
|                                              Afficher « »
|                                              Afficher « »
|                                              Afficher « »
|                                              Afficher « »
|                                              Afficher « »
|                                              Afficher « »
|                                              FSI
|FSI
|   Afficher « Le Chiffre est entre 1 et 100 »
|   Pour i allant de i à 11 (Pas = +1)
|             tour ← tour + 1
|             Si i = 12
|                        Sinon resultat< nombresecret alors Afficher « C’est trop bas, augmente ton chiffre »
|                        Sinon resultat> nombresecret alors Afficher « C'est trop haut, diminue ton chiffre »
|            FSI
|    FPOUR
|  Si tour = 11
|        Afficher « Tu n’a pas réussi, le bon chiffre était », nombresecret
|  Sinon Afficher « Bravo ! c’est le bon chiffre, vous avez mis », tour, « essaie pour trouver le bon chiffre ! »
|  FSI
Fin
```

5. Les programmes Java

Notre programme Java est constitué d'une interface graphique imbriquer avec le programme du jeu.

```java
package DM;
import java.awt.*;


public class devoirMaison {
    static String joueur1,joueur2;
    static boolean test = false;
    static int nombresecret,resultat, tour = 0;

    public static void JPanelTest()
       {


          //Créer le Jframe
          JFrame f = new JFrame("Bienvenue sur le Jeu De Hasard totalement Hasardiser");
          //Créer le JPanel
          JPanel panel = new JPanel();
          //Spécifier la position et la taille du JPanel
          panel.setBounds(0,0,550,550);
          //Spécifier la couleur d'arrière-plan du JPanel
          panel.setBackground(Color.WHITE);

          //Créer le label(les questions)
          JLabel label = new JLabel("Entrez le premier joueur", JLabel.CENTER);
          //Spécifier la position et la taille du label
          label.setBounds(0,0,350,30);

          //Créer le label1 (redemander d'écrire son chiffre)
          JLabel label1 = new JLabel("Veuillez rentrez un chiffre entre 1 et 100 ! ", JLabel.CENTER);
          //Spécifier la position et la taille du label1
          label1.setBounds(95,90,350,50);

          //Créer la zone de texte
          JTextField text1 = new JTextField();
          //Spécifier la position et la taille du text
          text1.setBounds(40,25,450,30);


          //Créer le bouton 1
          JButton btn1 = new JButton("Valider");
          //Spécifier la position et la taille du bouton
          btn1.setBounds(230,60,80,30);
          //Spécifier la couleur d'arrière-plan du bouton
          btn1.setBackground(Color.WHITE);

          //Créer le bouton 2
          JButton btn2 = new JButton("Valider");
          //Spécifier la position et la taille du bouton
          btn2.setBounds(230,60,80,30);
          //Spécifier la couleur d'arrière-plan du bouton
          btn2.setBackground(Color.WHITE);

         //Créer le bouton 3
         JButton btn3 = new JButton("Valider");
         //Spécifier la position et la taille du bouton
         btn3.setBounds(230,60,80,30);
         //Spécifier la couleur d'arrière-plan du bouton
         btn3.setBackground(Color.WHITE);


         //Créer le bouton 4
         JButton btn4 = new JButton("Valider");
         //Spécifier la position et la taille du bouton
         btn4.setBounds(230,60,80,30);
         //Spécifier la couleur d'arrière-plan du bouton
         btn4.setBackground(Color.WHITE);


```

```java
        //Ajouter les composants au JPanel
        f.add(btn1);
        f.add(text1);
        f.add(label);
        f.add(label1);
        label1.setVisible(false);
        //Ajouter le JPanel au JFrame
        f.add(panel);
        f.setSize(550,550);
        f.setResizable(false);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);

        //Utilisation du bouton 1
        btn1.addActionListener(new ActionListener(){
            public void actionPerformed(ActionEvent e){
                joueur1 = text1.getText();
                    text1.setText("");
                    System.out.println(joueur1);
                    f.remove(btn1);
                    f.add(btn2);
                    label.setText("Entrez le deuxième joueur");
            }
        });
      //Utilisation du bouton 2
        btn2.addActionListener(new ActionListener(){
            public void actionPerformed(ActionEvent e){
                joueur2 = text1.getText();
                    text1.setText("");
                    System.out.println(joueur2);
                    f.add(btn3);
                    f.remove(btn2);

                    label.setText(joueur1 +" Entrez un chiffre secret entre 1 et 100");
            }
      });
    //Utilisation du bouton 3
      btn3.addActionListener(new ActionListener(){
          public void actionPerformed(ActionEvent e){
              String text = text1.getText();
              nombresecret = Integer.parseInt(text);
              if (nombresecret >= 1 && nombresecret <= 100) {
                  text1.setText("");
                      System.out.println(joueur2);
                      label1.setVisible(false);
                      label.setText(joueur2 + " Le Chiffre est entre 1 et 100, devinez le chiffre");
                      f.add(btn4);
                      f.remove(btn3);
              }
              else
              {
                  label1.setVisible(true);
              }

          }
      });
    //Utilisation du bouton 4
      btn4.addActionListener(new ActionListener(){
          public void actionPerformed(ActionEvent e){
                  String text = text1.getText();
                  resultat = Integer.parseInt(text);
                  tour = tour + 1;
                if(resultat == nombresecret) {
                    label1.setText("Bravo ! c'est le bon chiffre, vous avez mis " + tour + " tours"); text1.setEditable(false);  // Sortie de la boucle lors de la bonne réponse
                }
                // Si le chiffre est plus grand ou moins grand
                else if (resultat < nombresecret) {
                        label1.setVisible(true);
                        label1.setText("C'est trop bas, augmente ton chiffre");
                }
                else if (resultat > nombresecret) {
                        label1.setVisible(true);
                        label1.setText("C'est trop haut, diminue ton chiffre");
                }
                if(tour >= 10)
                {
                    text1.setEditable(false);
                    label1.setText("Perdu ! Vous avez trop rentrer de mauvaise réponses !");
                };
              }

      });

  }
    public static void main(String[] args) {
        JPanelTest();
```

6. Les difficultés rencontrées

Dans l'écriture de l'algorithme Java les difficultés ont été les suivantes :

- Nous n'avons pas trouvé la ligne de code pour effacer la console sur Eclipse malgré les recherches sur Internet et même en demandant à Chatgpt à trouver une solution, aux finales nous avons juste utilisé des System.out.println();

- L'optimisation de l'algorithme Java du jeu